

燕山大学实训方案

东软教育科技集团
2026-03

目 录

1	课程思路.....	1
2	课设目标.....	1
3	教学方案.....	1
	3.1 项目启动.....	1
	3.2 需求获取和分析.....	2
	3.3 系统设计.....	3
	3.4 编码和持续集成.....	3
	3.5 测试.....	4
	3.6 里程碑和项目总结.....	5
4	教学计划和安排.....	5
5	项目名称列表.....	9
6	课设的评价和验收.....	10
	6.1 评价内容.....	10
	6.2 成果提交.....	10

1 课程设计思路

本次实训项目为以东软产业为背景的企业级项目，基于模拟真实企业业务需求，训练学生的需求分析能力、系统设计能力、系统编码能力、问题调试能力、系统测试能力和项目管理能力等。让学生在企业项目实践中理解软件项目开发的全流程和核心技术架构，并在实践中融会贯通，同时提高学生文档撰写能力，提升学生综合技术能力。

2 课设目标

（1）掌握软件开发的基本流程和方法，包括需求分析、设计、编码、测试和项目部署等，提升学生对软件工程项目的管理能力；

（2）提高学生的编码能力和功能实现能力，学生能够运用企业级框架技术实现前、后端分离项目；

（3）培养学生的团队协作能力和项目管理能力，学生能够在团队中发挥自身作用并协同团队成员共同完成项目，提高学生表达能力、团队协作能力和决策能力等软技能；

（4）引导学生了解行业动态和前沿技术，拓宽学生的视野和知识面。

3 教学方案

模拟企业真实的工作环境，按照 CMMI5 的标准对实训过程进行管理，对项目启动、需求分析、系统设计、数据库设计、详细设计、编码实现、集成测试、系统测试、部署与上线、项目验收和总结等各个阶段进行标准开发流程的管理和监控。

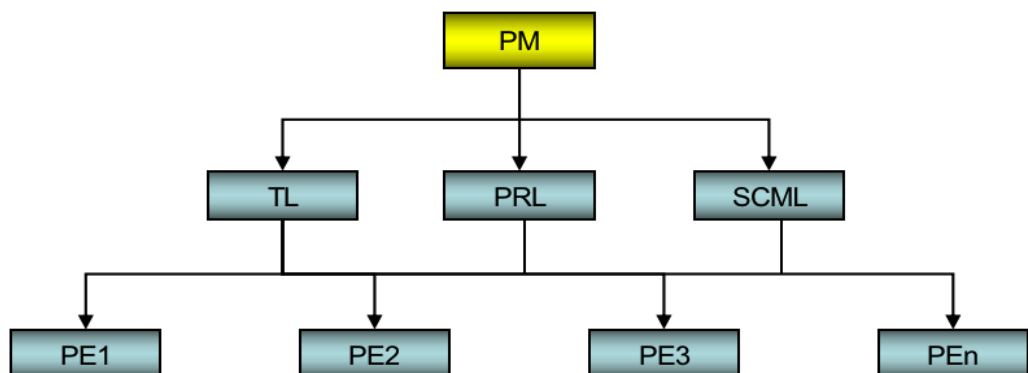
规范项目文档。项目开发过程中的规范、方法、指南、模板、表格等文件，均是东软真实项目中的标准文档。

3.1 项目启动

（1）召开项目启动会议，明确项目背景、项目周期、项目关键里程碑；

（2）明确项目开发架构，技术方案，项目开发方法；

（3）划分项目小组，确定人员分工。



职责说明：

编号	角色	职 责
1	PM	实训项目经理，由具备开发和管理经验者担任。统筹项目进展，并在每个阶段开始前对项目进度及方向进行把控。此角色由讲师担任。
2	TL	项目负责人，由开发团队中具有管理能力者担任。主要职责是带领开发团队完成实训项目，并向 PM 定期汇报项目进度。
3	PRL	项目评审负责人，由开发团队中技术能力较强者优先担任。主要职责是组织同行评审，并对评审结果进行把关。
4	SCML	项目配置负责人，由开发团队中仔细认真者担当。主要职责是按照已经定义好的规范对项目成员的开发流程及成果物进行跟踪，并对过程成果物进行配置。在每个阶段启动前，学习下一个阶段的模版使用，并向其他成员细致讲解。
5	PE1	小组成员
6	PE2	小组成员

3.2 需求获取和分析

以《东软颐养中心》为例，学生分组讨论需求，小组通过草图，故事板的方式挖掘用户需求，分析系统功能。该阶段使用草图和故事板工具，或者以手画的方法，形成草图和故事板。最终完成项目需求陈述书编写。

功能性需求样例：

模块分类	模块名称	需求名称	开发任务名称
东软颐养中心	客户管理	床位管理	设置房间和床位
		膳食管理	对每个客户进行定制
		膳食日历	每周伙食菜单
		入住登记	客户的入住登录
		退住登记	客户退住
		外出登记	客户外出
		设置服务对象	设置客户与健康管家关系
		服务关注	客户购买的服务信息
		用户管理	用户
	护理模块	护理级别	定义级别
		护理内容	设置护理内容
		护理记录	护理项目进行记录

需求获取完成后，小组团队进行讨论，分析系统用例，使用 ProcessOn 等 UML 工具完成用例图，并编写用例规约。用例分析完成后，使用 Pixso 等原型工具，设计系统页面原型图。

3.3 系统设计

学生分组进行系统设计，包括数据库设计（完成 E-R 图、表关系设计图）、状态图、类图和时序图等。

学生要在实际项目中通过适度的字段冗余，提升程序的性能；在实际项目中通过使用约束，提升数据库完整性；使用适当的索引，提升系统查询效率。

3.4 编码和持续集成

在编码阶段，要求学生注重编码规范，其包括：命名规范、空格和换行的使用、注释的使用以及程序中的缩进等。

持续集成（Continuous Integration，简称 CI）是一种软件开发实践，它要求开发者在代码的开发过程中频繁地将他们的工作成果集成到主分支中。通过这种方式，可以更早地发现

和解决集成过程中出现的问题。

3.5 测试

（1）单元测试

单元测试是开发人员针对自己开发的项目功能进行测试。这里要求小组成员交叉编写 JUnit 测试用例，用于保证系统数据的完整性。

（2）集成测试

集成测试是在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求，组装成为子系统或系统，进行集成测试，重点进行接口间的测试，可以小组分工按照测试用例进行交叉功能测试。

（3）系统测试

系统测试是对整个系统的测试，将硬件、软件、操作人员看作一个整体，检验它是否有不符合系统说明书的地方。系统测试通常采用白盒测试和黑盒测试相结合的方式。除了基本的功能测试之外，还要进行性能测试，压力测试等。推荐使用性能测试工具 JMeter。

性能测试的核心步骤如下：

- 1）分析业务需求，提炼重点功能以及并发数比较多的功能。
- 2）分析测试目标，一般响应时间要求在多久符合标准等。
- 3）针对要测试的功能（接口）进行脚本录制或者编写。
- 4）在场景控制器里，放好准备的脚本，设置好模拟的并发用户数，按照性能测试需求进行场景测试。

单元测试和集成测试在日常的持续集成中完成，在项目最后阶段，小组以用户验收测试的标准进行系统测试。

3.6 里程碑和项目总结

序号	时间安排	阶段名称	产出成果
1	第 1 周	需求分析	项目分组、需求陈述书、原始数据、UML 用例图、原型设计（页面效果图、页面原型图）、里程碑评审记录
2	第 2 周	系统设计	数据库设计、状态图设计、类图设计（五个模块类图）、时序图设计、里程碑评审记录
3	第 3 周	项目开发 持续迭代	项目源码、异常代码分享知识库、里程碑评审记录
4	第 4 周	持续迭代 系统测试 项目路演	项目源码、代码调优、测试计划、测试脚本、测试用例、项目路演 PPT、项目运行录屏、项目总结报告

4 教学计划和安排

阶段	天数	时间	任务	主要内容	成果物
需求分析/ 系统设计	第 1 天	上午	项目启动	召开项目启动会议，明确项目背景，项目周期，项目关键里程碑；明确项目开发语言，技术方案，项目开发方法；讲解团队如何组建；划分项目小组，确定人员分工。	需求陈述书
		下午	需求获取	分组讨论，小组通过合理选择《软件需求分析》课程中的方法，初步获取系统需求。	需求规约
			项目评审	项目需求陈述书及需求规约	
	第 2 天	上午	需求深度挖掘	对系统需求进行深度挖掘，尽可能在前期获取更多的用户需求。	系统用例图
		下午	用例分析	根据需求，小组讨论出系统用例，使用 ProcessOn 工具完成系统用例图设计。	系统业务流程图
			项目评审	项目用例图评审	
	第 3 天	上午	业务流程分析	使用 ProcessOn 工具进行系统业务流程图的绘制。	

		下午	业务流程分析	对系统业务流程图进行修改、优化。	系统业务流程图	
			项目评审	系统业务流程图评审		
	第 4 天	上午	原型设计	组内成员探讨后，设计页面效果图，再使用 Pixso 软件进行原型图设计。		
		下午	原型设计	对系统原型图进行优化，对页面布局、组件、色彩搭配进行调优。	系统原型图	
			项目评审	系统原型图评审		
	第 5 天	上午	汇报进度	以小组为单位进行第一周工作汇报。		
		下午	里程碑总结	召开里程碑总结会议，各小组汇报本阶段的工作成果，以及下阶段的工作重点，总结优秀实践和经验教训。	里程碑评审记录、阶段测试	
	项目开发/ 持续集成	第 6 天	上午	数据库设计	使用 ProcessOn 工具设计 E-R 图，设计表与表之间的关系，完成数据库设计。	
			下午	数据表设计	根据系统 E-R 图，完成数据表设计。	系统 E-R 图、系统数据库表设计
				项目评审	数据库设计评审	
第 7 天		上午	状态图设计	分析功能业务的数据状态变化，设计状态图。	状态图	
		下午	类图、时序图设计	分析功能业务所需类及类的成员，设计系统的时序图，类图。	类图、时序图	
			项目评审	系统状态图，时序图，类图评审		
第 8 天		上午	系统架构选定	根据系统功能，选择合适的系统架构。	系统架构图	
		下午	系统技术选定	根据系统架构，完成系统的技术选定。		
			项目评审	系统架构图评审		
第 9 天		上午	环境搭建	搭建前端环境，后端服务器环境，数据库环境，同时构建前端项目结构，服务器端项目结构，创建数据库、数据表		

				等。	
		下午	系统空项目运行	将前、后端环境搭建完成后，选择合适的项目插件安装并运行系统，保证系统后期环境及各组件版本稳定运行。	
			空项目运行	测试整体环境的兼容性	
	第 10 天	上午	系统设计整体优化	在现有的设计中，完成系统的整体优化，保证后续系统的可持续迭代开发。	
		下午	里程碑总结	召开里程碑总结会议，各小组汇报本阶段的工作成果，以及下阶段的工作重点，总结优秀实践和经验教训。	里程碑评审记录、阶段测试
	项目开发/ 持续集成	第 11 天	上午	系统前台页面设计	完成前台页面设计。
			下午	系统前台页面设计	完成前台页面设计。
				项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析
		第 12 天	上午	系统后台页面设计	完成后台页面设计。
			下午	系统后台页面设计	完成后台页面设计。
				项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析
					项目代码、异常代码分享知识库
		第 13 天	上午	接口设计	完成系统接口设计。
			下午	接口设计	完成系统接口设计。
				项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析

	第 14 天	上午	接口功能实现	根据接口文档完成接口功能实现。	
		下午	接口功能实现	根据接口文档完成接口功能实现。	
			项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析	项目代码、异常代码分享知识库
	第 15 天	上午	前端数据交互	完成前台页面的数据交互，并对系统的用户体验度进行评测，优化用户体验。	
		下午	前端数据交互	完成前台页面的数据交互，并对系统的用户体验度进行评测，优化用户体验。	
			项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析	项目代码、异常代码分享知识库
系统测试/ 项目路演	第 16 天	上午	数据可视化实现	使用 ECharts 技术完成项目中的数据可视化界面展示，并对展示结果进行文字描述（不限于数据合理性，数据完整性等维度）	
		下午	数据可视化实现		
			项目评审	项目进度评审、学生异常代码分析分享、当日代码分析	项目代码、异常代码分享知识库
	第 17 天	上午	项目整合	完成项目整合	
		下午	测试用例	讲解测试用例的方式，完成测试计划设计。	测试计划
			项目评审	项目测试计划评审	
	第 18 天	上午	单元测试	讲解 JUnit 单元测试工具的使用，用于单元测试。	测试用例
			接口测试	讲解 Postman 接口测试工具，用于接口测试。	
		下午	性能测试	讲解 JMeter 性能测试工具，完成系统在高并发、多线程的环境下，运行性能评	测试报告

				分，并生成性能测试报告。	
			项目评审	项目测试结果分享	
	第 19 天	上午	项目优化	项目优化，完善项目文件及报告。	路演 PPT
		下午	项目评审	项目调优评审	
	第 20 天	全天	项目路演	召开项目总结会议，各小组进行项目成果物展示，总结项目的优秀实践，经验教训，以及系统的改善点和未来努力的方向。	

5 项目名称列表

以下项目学生任选，可增加学生差异度

序号	项目名称	项目来源	项目简介
1	熙心健康体检项目	东软集团医疗 IT 事业部	体检预约、个人信息管理、订单管理、体检报告管理、历年体检报告对比、数据可视化展示、体检异常数据分析
2	食品溯源系统	东软集团移动互联网事业部	后台管理、管理者信息管理、企业信息管理、进厂信息管理、加工管理、牲畜交易管理
3	医疗保险报销系统	东软集团政府事业部	公共业务、基础信息维护、医保中心报销、综合信息查询、医疗待遇参数计算、医疗审批、就诊信息、处方明细
4	人口数据库管理系统	东软集团政府事业部	登录模块、家庭户口立户、常驻人口管理、户口迁入、迁出、流动人口管理、重点人口管理、证件管理
5	“国保”动物管理系统	东软集团政府事业部	物种搜索功能、搜索结果页面、物种数量查询、生物分类检索、照片墙、国家动物保护级别、物种详情页面、各个级别排名可视化、举报管理、摄影作品

6 课设的评价和验收

6.1 评价内容

科目	阶段	内 容
过程性 文档验收	项目启动	项目开发计划、需求规约、UML 用例图、用例规约、原型图、同行评
	系统设计	概要设计说明书、数据库设计说明书、项目功能结构表、里程碑评审
	项目开发	项目源码、异常代码分享知识库、里程碑评审记录
	系统测试 项目路演	测试计划、测试脚本、测试用例、项目路演 PPT、项目运行录屏、项目总结报告
过程性 阶段考核	文档规范能力考核	需求分析能力考核、常用工具考核
	编码规范能力考核	编码规范能力考核、系统设计考核
	业务能力考核	代码结构、谈谈自己对如何快速、高效的完成项目交付的理解，基础设计模式，深入理解面向对象和三层思想，基本开发技巧和学习方法
结果性 考核	技术方面	1. 业务流程 2. 使用的技术 3. 数据库 4. 测试
	非技术方面	1. 团队合作 2. 关注客户体验 3. 自我管理 4. 尊重规则

6.2 成果提交

序号	科目	提交材料	提交时间	备注
1	文档	1. 项目开发计划、需求规约、UML 用例图、用例规约、原型图、同行评审记录 2. 概要设计说明书、数据库设计说明书、项目功能结构表 3. 测试计划、测试脚本、测试用例 4. 里程碑评审记录、员工个人日志	过程性	每组 1 份

2	文档	课程报告	过程性（持续完成）	每人 1 份
3	视频	项目运行录屏	项目结束前	每组 1 份
4	文档	答辩 PPT	项目结束前	每组 1 份
5	成绩单	阶段考核、最终考核	过程中持续完成	